காலின் முதல் நான்கு கணுக்களில் **வெப்ப உணர்விகள்** (Thermo receptors) உள்ளன. காற்று மற்றும் நில அதிர்வுகளை, உணரும் **கார்டோடோனல்** (Chordotonal receptor) **உணர்விகள்** மலப்புழைத் தண்டுகளில் அமைந்துள்ளன. கரப்பான்பூச்சியின் தலையின் முதுகுப்புற பரப்பில் அமைந்துள்ள ஓர் இணைச் **கூட்டுக் கண்கள் ஒளி உணர்வியாக** (Photo receptor organ) செயல்படுகின்றன. ஒவ்வொரு கண்ணிலும் சுமார் 2000 எளிய கண்களான **'ஓம்மட்டிடியா'** காணப்படுகின்றன. இதன் வழியாகவே கரப்பான்பூச்சிகள் பொருளின் பல பிம்பத்தை உணர்கின்றன. இத்தகைய பார்வைக்கு **மொசைக் பார்வை** (முழுமையற்ற பகுதிப்பார்வை) என்று பெயர். இப்பார்வையில் உணர்தன்மை அதிகமிருப்பினும் குறைவான தெளிவு திறன் கொண்டதாகவே உள்ளது.

## கழிவுநீக்க மண்டலம்

கரப்பான் பூச்சியின் முதன்மை கழிவு நீக்க உறுப்பாக மால்பீஜியன் நுண்குழல்கள் செயலாற்றுகின்றன. உடலிலுள்ள நைட்ரஜன் கழிவுப்பொருட்களை யூரிக் அமில வடிவத்தில் இவை வெளியேற்றுகின்றன. யூரிக் அமிலமாகக் கழிவுப்பொருட்களை வெளியேற்றுவதனால் கரப்பான்பூச்சிகள் **யூரிகோடெலிக் (யூரிக் அமில நீக்கிகள்)** உயிரிகளாகும். கூடுதலாக, கொழுப்பு உறுப்புகள், **நெஃப்ரோசைட்டுகள்**, **கியூட்டிகிள்** மற்றும் **யூரிகோஸ்** சுரப்பிகள் ஆகியவையும் கழிவு நீக்கத்திற்கு உதவுகின்றன.

**உங்களுக்குத் தெரியுமா?**

நடுக்குடலுக்கும், பின்குடலுக்கும் இடையேஉள்ள நுண்குழல்களை மார்சல்லோ மால்பிஜி என்பவர் முதலில் விளக்கினார். அப்போது அவற்றை வாசாவெரிகோஸ் என்று அழைத்ததார். பிற்காலத்தில் மெக்கல் என்பவர் அவற்றை மால்பீஜியன் நுண்குழல்கள் என்று அழைத்தார்.

மால்பீஜியன் நுண்குழல்கள் பொதுவாக மெல்லிய, நீண்ட நூலிழை போன்ற வடிவத்துடன் மஞ்சள் நிறமாகக் காணப்படுகின்றன. இக்குழல்கள் உணவுப்பாதையில் நடுக்குடல் மற்றும் பின்குடல் சந்திக்குமிடத்தில் அமைந்துள்ளன. எண்ணிக்கையில் 100-லிருந்து 150 வரை உள்ள இந்நுண்குழல்கள் 6-லிருந்து 9-தொகுப்புகளாக உள்ளன. ஒவ்வொரு நுண்குழலும் சுரப்புச் செல்கள் மற்றும் குற்றிழைச் செல்களை (ciliated cells) கொண்டவை. இவற்றால் சேகரிக்கப்படும் கழிவுகள் பின்குடல் வழியாக வெளியேற்றப்படுகின்றன. மால்பீஜியன் நுண்குழல்களில் உள்ள சுரப்புச் செல்கள் நீர், உப்பு, மற்றும் நைட்ரஜன் கழிவுகளை ஹீமோலிம்பிலிருந்து பிரித்தெடுத்து நுண்குழலின் உட்பகுதிக்கு அனுப்புகிறது. நுண்குழலின் செல்கள் நீர் மற்றும் கனிம உப்புக்கழிவுகளை மீண்டும் உறிஞ்சுகின்றன. அதேசமயத்தில் நுண்ணிழைகள் சுருங்குவதனால் நைட்ரஜன் கழிவுகள் சிறுகுடல் பகுதிக்குக் கடத்தப்பட்டு அதிகப்படியான நீர் உறிஞ்சப்படுகிறது. மீதமுள்ள கழிவுப்பொருட்கள் மலக்குடலுக்குள் செல்லும்போது ஏறத்தாழத் திடத்தன்மை பெற்ற யூரிக் அமிலம், மலக்கழிவுகளோடு சேர்த்து வெளியேற்றப்படுகிறது.

## இனப்பெருக்க மண்டலம்

கரப்பான்பூச்சி ஒருபால் உயிரியாகும். இதில் ஆண், பெண் உயிரிகள் தனித்தனியாக உள்ளன. இவற்றில் இனப்பெருக்க உறுப்புகள் நன்கு வளர்ச்சியடைந்துள்ளன. **ஆண் இனப்பெருக்க மண்டலத்தில்** ஓர் இணை விந்தகங்கள், ஓர் இணை விந்து நாளங்கள், விந்து உந்து நாளம், **காளான் வடிவச்சுரப்பி** (Utricular gland), **கான்குளோபேட் சுரப்பி** (Conglobate / phallic gland) மற்றும் புறஆண் இனப்பெருக்க உறுப்பு ஆகிய பகுதிகள் உள்ளன. மூன்று கதுப்புகளைக்கொண்ட ஓர் இணை விந்தகங்கள் 4 மற்றும் 6வது வயிற்றுக்கண்டங்களின் பக்கவாட்டில், பக்கத்திற்கு ஒன்றாகக் காணப்படுகின்றன (படம். 4.14). ஒவ்வொரு விந்தகத்திலிருந்தும் உருவாகும் மெல்லிய விந்துநாளம் விந்துபைகள் வழியாக விந்து உந்து நாளத்தில் திறக்கிறது. நீண்ட விந்து உந்துநாளம் உயிரியின் மலப்புழைக்குக்கீழ் உள்ள ஆண் இனப்பெருக்கத் துளையில் திறக்கிறது. **காளான் வடிவச்சுரப்பி (யூட்ரிகுலார் சுரப்பி)** ஆண் இனப்பெருக்க மண்டலத்துடன் இணைந்த ஒரு பெரிய துணை இனப்பெருக்கச் சுரப்பியாகும். இது விந்து உந்து நாளத்தின் முன் பகுதியில் திறக்கிறது. விந்தணுக்களைச் சேமிக்கும் விந்துபைகள் (seminal vesicles), விந்து உந்து நாளத்திற்கு வயிற்றுப்பகுதியில் அமைந்துள்ளது.



XI Std Zoology Chapter-4 TM.indd 71 30/12/2022 16:29:24